

Résumé rapide – Réducteur épicycloïdal split-ring

1. Variables

Vitesses angulaires

- ω_S : vitesse du **Soleil** (entrée, moteur)
- ω_O : vitesse de la **couronne de sortie** (anneau mobile)
- ω_F : vitesse de la **couronne fixe** (en pratique $\omega_F = 0$)
- ω_C : vitesse du **porte-satellites** (carrier, référence mobile)

Nombre de dents

- Z_S : nombre de dents du Soleil
- Z_F : nombre de dents de la couronne **fixe**
- Z_O : nombre de dents de la couronne **sortie**
- Z_P : nombre de dents d'une planète
- N_P : nombre de planètes

Géométrie de denture

- m : module (mm/dent)
- α : angle de pression (souvent 20°)
- j : jeu fonctionnel (backlash) visé entre pièces (mm)

2. Formule de Willis (générale)

Pour un engrenement entre deux roues 1 et 2 avec un porte-satellites C :

$$\frac{\omega_1 - \omega_C}{\omega_2 - \omega_C} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

3. Application à ton montage

Ici, le même Soleil S est en prise avec :

- la couronne fixe F ,
- la couronne de sortie O ,

via les planètes montées sur le porte-satellites C .

3.1. Couple Soleil – couronne fixe

$$\frac{\omega_S - \omega_C}{\omega_F - \omega_C} = -\frac{Z_F}{Z_S}$$

Avec $\omega_F = 0$ (couronne fixe) :

$$\frac{\omega_S - \omega_C}{0 - \omega_C} = -\frac{Z_F}{Z_S} \Rightarrow \omega_S - \omega_C = \frac{Z_F}{Z_S} \omega_C$$

D'où :

$$\omega_S = \left(1 + \frac{Z_F}{Z_S}\right) \omega_C$$

3.2. Couple Soleil – couronne de sortie

$$\frac{\omega_S - \omega_C}{\omega_O - \omega_C} = -\frac{Z_O}{Z_S}$$

En remplaçant $\omega_S = \left(1 + \frac{Z_F}{Z_S}\right) \omega_C$ et en isolant ω_O , on obtient (résultat final utilisé pour la conception) :

$$\omega_O = \left(1 - \frac{Z_F}{Z_O}\right) \omega_C$$

4. Ratio de réduction entrée → sortie

On définit le rapport de réduction cinématique :

$$i = \frac{\omega_S}{\omega_O}$$

En utilisant les expressions ci-dessus :

$$i = \frac{\omega_S}{\omega_O} = \frac{1 + \frac{Z_F}{Z_S}}{1 - \frac{Z_F}{Z_O}}$$

C'est la formule clé qui relie les nombres de dents (Z_S, Z_F, Z_O) au rapport de réduction réel entre le moteur (Soleil) et la couronne de sortie.

5. Règles d'assemblage (pratiques)

Ces règles ne sont pas “mathématiques”, mais indispensables pour un montage imprimé 3D fiable.

5.1. Ordre d'assemblage typique

1. Monter les roulements principaux (axe Soleil, axe porte-satellites).
2. Monter le Soleil S sur l'arbre moteur (NEMA17) et vérifier son faux-rond.
3. Monter les planètes sur le porte-satellites C (axes, vis, entretoises).
4. Introduire l'ensemble $C + P$ dans la couronne fixe F .
5. Ajouter ensuite la couronne de sortie O (split-ring), puis refermer le carter / les flasques.

5.2. Jeux pour l'impression 3D (PLA/PETG typiques)

Valeurs indicatives (à adapter à ton imprimante) :

- Jeu radial entre dents en prise : $j_{\text{dents}} \approx 0,15$ à $0,20$ mm.
- Jeu radial entre corps de planètes et carter : $0,20$ à $0,30$ mm.
- Jeu axial (empilement d'épaisseurs) : $0,15$ à $0,30$ mm par face en contact.
- Épaisseur minimale de paroi et de dent : ≥ 2 fois le diamètre de buse.

5.3. Vérifications manuelles à l'assemblage

- Le train doit pouvoir tourner **à la main** sans point dur, dès que toutes les pièces sont emboîtées, moteur déconnecté.
- En faisant tourner le Soleil d'un tour complet, aucune planète ne doit heurter une nervure, vis, ou autre élément du carter.
- Le jeu angulaire en sortie doit être présent (un très léger backlash) mais sans que les dents sautent sous une légère charge à la main.

6. Règles de validation (géométrie et fabricabilité)

Ces règles sont pensées pour être implémentées dans ton notebook (fonction `valide = check_design(params)`)

6.1. Compatibilité de denture

- Toutes les engrenages doivent partager le **même module** m .
 - Toutes les engrenages doivent partager le **même angle de pression** α .
 - Tous les nombres de dents doivent être entiers positifs : $Z_S > 0, Z_F > 0, Z_O > 0, Z_P > 0$.
- Optionnel (pour la denture involute standard, $\alpha = 20^\circ$ sans corrigé) :
- Éviter l'entaille de pied : $Z_S \gtrsim 17$ et $Z_P \gtrsim 17$.

6.2. Centres de roues cohérents

On note (théoriquement) les distances entre axes issues des équations de denture :

- Soleil-planète (engrenage extérieur) :

$$a_{SP} = \frac{m}{2}(Z_S + Z_P)$$

- Planète-couronne fixe (engrenage intérieur) :

$$a_{PF} = \frac{m}{2}(Z_F - Z_P)$$

- Planète-couronne sortie (engrenage intérieur) :

$$a_{PO} = \frac{m}{2}(Z_O - Z_P)$$

Dans un montage coaxial idéal, le rayon de trajectoire des planètes (centre du porte-sat) est :

$$R_C \approx a_{SP}$$

La **condition de cohérence géométrique** est :

$$|a_{SP} - a_{PF}| \leq \Delta a_{\max} \quad \text{et} \quad |a_{SP} - a_{PO}| \leq \Delta a_{\max}$$

où $\Delta a_{\max}$ est une tolérance (par exemple $\approx 0,05$ mm à $0,10$ mm).

En pratique dans le script, tu peux calculer les trois valeurs et refuser un design si l'écart dépasse un seuil.

6.3. Nombre de planètes possible

On approxime :

$$R_C \approx a_{SP} = \frac{m}{2}(Z_S + Z_P)$$

$$R_P = \frac{m}{2}Z_P$$

L'arc entre deux planètes (sur la trajectoire des centres) est :

$$L_{\text{arc}} = \frac{2\pi R_C}{N_P}$$

Pour éviter que les corps de planètes ne se touchent, on impose approximativement :

$$L_{\text{arc}} \geq 2R_P + j_{\min}$$

soit :

$$\frac{2\pi R_C}{N_P} \geq 2R_P + j_{\min} \quad \Rightarrow \quad N_P \leq \frac{2\pi R_C}{2R_P + j_{\min}}$$

Dans le code, tu peux choisir un $j_{\min}$ (par ex. 0,3 mm) et refuser toute configuration qui ne respecte pas cette inégalité.

6.4. Jeux fonctionnels minimaux

Pour chaque engrènement (Soleil-planète, planète-F, planète-O), il faut un **jeu radial** minimal j_r pour que l'impression 3D et les défauts d'alignement ne provoquent pas de blocage.

Principe (à appliquer en CAO ou via le slicer) :

- Rayon de tête de la planète : r_{aP} ,
- Rayon de fond de dent de la couronne : r_{fR} ,

on souhaite :

$$r_{fR} - r_{aP} \geq j_r$$

Avec $j_r \approx 0,10$ à $0,20$ mm pour une imprimante FDM correctement réglée.

6.5. Résumé pour la fonction de validation

Une fonction de validation typique peut appliquer ces tests :

1. Vérifier que $m > 0$, tous les Z et N_P sont entiers positifs.
2. Vérifier la cohérence des centres :

$$|a_{SP} - a_{PF}| \leq \Delta a_{\max}, \quad |a_{SP} - a_{PO}| \leq \Delta a_{\max}$$

3. Vérifier le nombre de planètes :

$$\frac{2\pi R_C}{N_P} \geq 2R_P + j_{\min}$$

4. (Optionnel) Vérifier $Z_S, Z_P \gtrsim 17$ pour éviter une denture trop fragile ou entaillée.
5. Vérifier que les jeux spécifiés (j, j_r) sont suffisants compte tenu de la résolution de l'imprimante et du matériau.

Si l'une de ces conditions échoue, le design est marqué comme **non fabricable** dans ton notebook, ce qui t'évite de lancer une modélisation 3D pour rien.